

REPRESENTASI PENGETAHUAN DAN PENALARAN

Informatics Knowledge



PENGEMBANGAN ONTOLOGI - I

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SILIWANGI

Dr. Aradea, S.T., M.T.
aaaradea.dipaloka@aradea.dipaloka@gmail.com
aaaradea.dipaloka@gmail.com
aaaradea.dipaloka@gmail.com

Referensi

- KK Informatika ITB. (2018) Representasi Pengetahuan dan Penalaran. STEI ITB.
- Kendal S.L., Creen M. (2007) An Introduction to Knowledge Engineering. Springer Science+Business Media, Springer-Verlag London.
- Akerkar R., Sajja P. (2010) Knowledge-Based Systems. TMRF e-Book Advanced Knowledge Based Systems, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts
- Giarratano J., Riley G. (2004) Expert Systems Principles and Programming. China Machine Press. PWS Publishing Company, a division of Thomson Learning, USA.
- Hulst J., (2006) Modeling Physiological Processes with Dynamic Bayesian networks, Mathematics and Computer Science, Delft University of Technology.
- Russell S., Norvig P., (2010): Artificial intelligence: A modern approach, 3rd edition. Prentice Hall. Pearson Education, Inc., New Jersey.
- Yulianti L.P., (2018) Pengembangan Ontologi untuk Indigenous Knowledge, Tesis Magister Informatika, Institut Teknologi Bandung.
- Gomez-Perez A., Fernández-López M., Corcho O. (2004) Ontological Engineering. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg.
- Kumar S., Baliyan N. (2018) Semantic Web-Based Systems - Quality Assessment Models, Springer Briefs in Computer Science, Springer Nature Singapore Pte Ltd..

Transformasi Data-Informasi-Pengetahuan



- Secara umum knowledge (pengetahuan) dapat didefinisikan sebagai konsekuensi dan turunan dari pemrosesan informasi.
- Informasi sendiri adalah hasil dari pemrosesan data, dan data adalah kumpulan dari angka, kata, dan gambar yang belum dikelola.

Klasifikasi Knowledge

Knowledge dapat dikelompokkan dalam banyak perspektif ketika memahami suatu pengetahuan, beberapa peneliti mengklasifikasikan sebagai berikut:

- Joe Mokyr (2003, dalam Zhang, 2008): Propositional knowledge dan Perspective knowledge.
- Nonaka, Ikujiro, et.al, (2000): Explicit knowledge dan Tacit knowledge.
- Teece (1998, dalam Zhang, 2008): Positive knowledge dan Negative knowledge.
- Zack (1999, dalam Zhang, 2008): Core knowledge, Advanced knowledge, dan Innovative knowledge.
- Lundvall dan Johnson (1994, dalam Zhang, 2008): Know-what, Know-why, Know-how, dan Know-who.

Tacit Knowledge

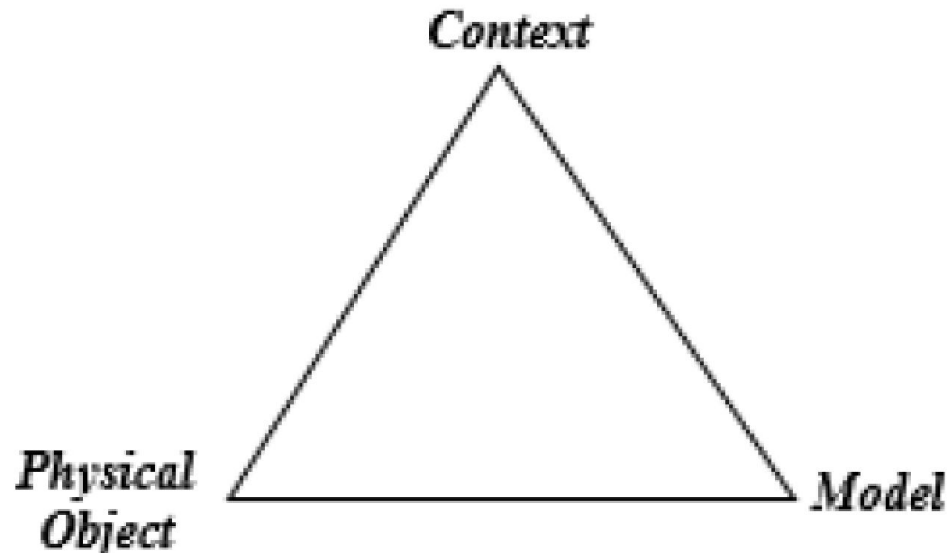
Tacit knowledge secara umum bersifat personal, bergantung pada konten, serta susah untuk diformalkan dan dikomunikasikan.

Terdapat pendekatan metode yang digunakan untuk mengeksplisitkan tacit knowledge, diantaranya:

- Model SECI (Nonaka, Ikujiro, et.al, 2000).
- Pendekatan Ethnographic (Lampl, L., et.al, 2004)
- Metodologi KAMET II, dapat dijalankan dengan Protégé (Cairo, O., dan Silivia, G., 2012).

Representasi Knowledge

Proses merepresentasikan makna dari suatu objek dapat digambarkan dalam “Triangle of Meaning”:



Objek fisikal dihubungkan dengan konteksnya dan sebuah representasi model. Konteks dari objek lebih dari objek itu sendiri dan meliputi seluruh pemahaman yang berhubungan dengan konteks tersebut.

(Ogden, et.al 1946, dalam Conrad, J., et.al, 2007)

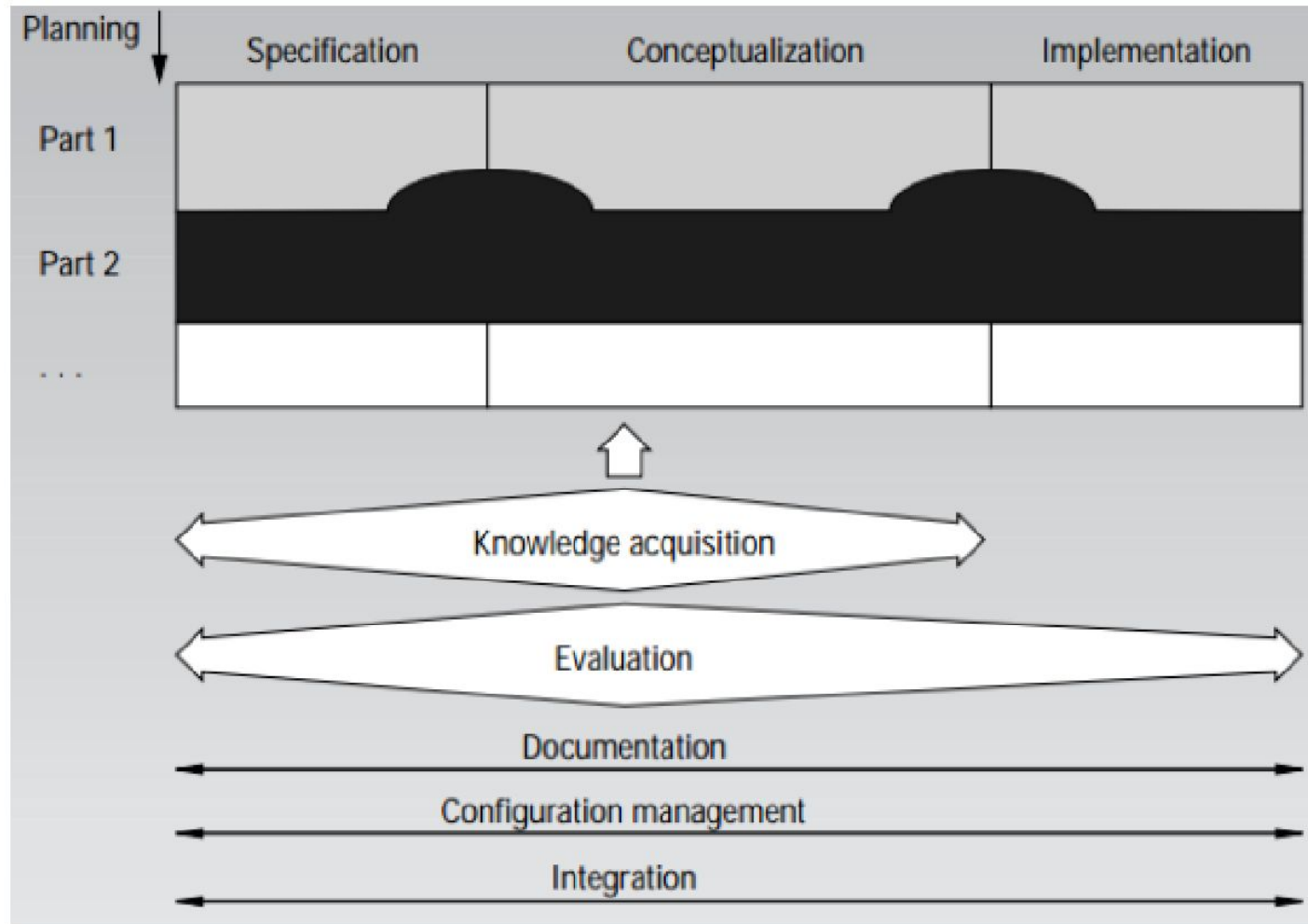
Representasi Knowledge

Knowledge representation memberikan pemodelan pengetahuan untuk memungkinkan pertukaran, penyimpanan, dan penggunaan kembali dari pengetahuan.

Terdapat berbagai pendekatan untuk merepresentasikan pengetahuan. Pendekatan yang paling mudah adalah dengan katalog, glossary, atau taksonomi.

Pendekatan yang lebih kuat adalah berbasis thesauri atau klasifikasi, semantic networks, **ONTOLOGI**, frame, atau first order logics

Siklus Hidup Ontologi



(Fernandez, M., et.al, 1997)

Siklus Hidup Ontologi

Tahapan siklus hidup ontologi adalah specification, conceptualization, formalization, integration, implementation, dan maintenance.

Urutan dari aktivitas-aktivitas ini didapat dengan mengidentifikasi model siklus hidup yang berasal dari Software Engineering.

Model siklus hidup yang paling tepat untuk membangun ontologi adalah evolving prototype karena ontologi tumbuh bergantung pada kebutuhan.

Ontologi

- Pengorganisasian knowledge dapat dilakukan dengan menampilkan sebuah skema konseptual dari vocabulary term serta relationship-nya untuk merepresentasikan knowledge.
- Cara ini disebut dengan “knowledge map” atau “ontology”.
- Menangkap pengetahuan dalam ontologi dapat membantu memfasilitasi interpretasi dari pemaknaan terms oleh manusia dan juga mesin

Definisi Ontologi

- Kata ontologi digunakan dalam pemaknaan yang berbeda pada setiap komunitas yang berbeda.
- Perbedaan yang paling radikal dapat dilihat antara:
- Perspektif filosofis (yang memiliki well-established tradition), dan ...
- Perspektif komputasional (yang lahir beberapa tahun belakangan pada komunitas engineering).

Ontologi Dalam Disiplin Filosofis

- Ontologi awalnya merupakan bagian dari disiplin dari filosofis (Princeton University, 1997; dalam (Kishore, Rajiv, et.al., 2004)).
- Pada pemahaman dasarnya dalam filosofis, ontologi adalah cabang dari metafisika dan merupakan investigasi filosofis dari keberadaan (Grimm, S., et.al, 2007).
- Aristoteles mengkarakterisasikan ontologi sebagai “doctrine of being” yang menjawab pertanyaan dari keberadaan sesuatu (being of the existent) (Aristoteles, 2004; dalam (Reichwald, 2008)).
- Sebagai cabang dari metaphysics ontologi hanyalah disiplin yang berhubungan dengan objek nyata dan realitas yang ditangani. Modern ontological approaches pada analitikal filosofis berfokus pada pentingnya bahasa dan penangkapan ontologi dilakukan berdasarkan analisis bahasa.

Ontologi Dalam Computation-Oriented

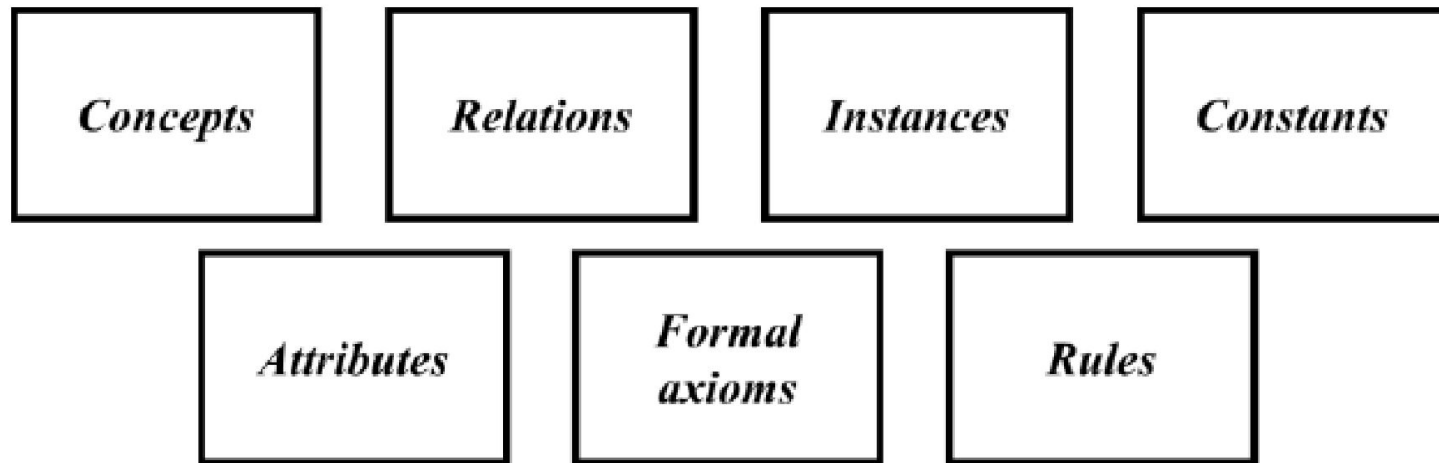
- Saat ini, ontologi telah banyak berhubungan dengan komputasi, informasi, dan pengetahuan (seperti artificial intelligence, knowledge representation, information science, database management, intelligent information integration, information retrieval, knowledge management, dll.) (Kishore, Rajiv, et.al., 2004; Fensel, 2003).
- Disiplin computation-oriented memandang ontologi sebagai suatu jenis objek informasi atau artifak komputasional yang istimewa.
- Ontologi adalah spesifikasi eksplisit dan formal dari sebuah konseptualisasi (Gruber, 1993):
- Konseptualisasi merujuk pada model abstrak dari beberapa fenomena di dunia yang mengidentifikasi konsep yang relevan dari fenomena.
- Eksplisit berarti tipe dari konsep dan batasan yang digunakan didefinisikan secara jelas (eksplisit).
- Formal merujuk pada fakta bahwa ontologi harus bersifat machine readable.

Computation vs. Philosophical Ontology

	<i>Computational Ontology</i>	<i>Philosophical Ontology</i>
Tujuan	Ada tujuan tambahan, yaitu untuk diimplementasikan dan digunakan secara komputasional dalam tujuan pragmatis di aplikasi yang spesifik	Semata-mata kegiatan akademik untuk mengetahui sifat alamiah dari dunia nyata.
Lingkup	Lingkupnya hanya berhubungan dengan “realita dari kepentingan” dan hanya dalam suatu batasan lingkup saintifik.	Lingkupnya berhubungan dengan seluruh realita dalam keseluruhan lingkup saintifik (<i>universe of discourse</i>)
Kodifikasi	Ontologi harus dapat dikodifikasi dalam <i>machine interpretable language</i> .	Ontologi tidak perlu dapat dikodifikasi dalam <i>machine interpretable language</i> .
Sudut pandang	Lebih spesifik (sehingga <i>reusability</i> dan <i>shareability</i> menjadi esensial)	Lebih general

Komponen Pengetahuan Dalam Ontologi

Terdapat 7 komponen dari pengetahuan di dalam ontologi (Corcho, O., et.al, 2005):



Elemen-elemen ini membentuk ontological vocabulary untuk setiap domain kepentingan. Ontologi dibuat dengan menggunakan teknik representasi pengetahuan dan dapat digunakan oleh aplikasi sebagai dasar keputusan dalam reasoning terkait domain pengetahuan (Grimm, S., et.al, 2007).

Komponen Pengetahuan Dalam Ontologi

- **Concepts:** digunakan dalam pengertian luas untuk mendeskripsikan kegiatan, fungsi, aksi, strategi, proses reasoning, dan lain-lain, dalam domain kepentingan
- **Relations:** merepresentasikan tipe interaksi antarkonsep dan antar-instances pada domain
- **Instances:** digunakan untuk merepresentasikan elemen atau objek konkret dalam domain kepentingan
- **Constants:** nilai numerik yang tidak berubah sepanjang waktu
- **Attributes:** properties dari instances dan concepts
- **Formal axioms:** ekspresi logikal yang selalu benar dan secara normal digunakan untuk menetapkan batasan dalam ontologi
- **Rules:** digunakan untuk menarik kesimpulan dari pengetahuan di dalam ontologi

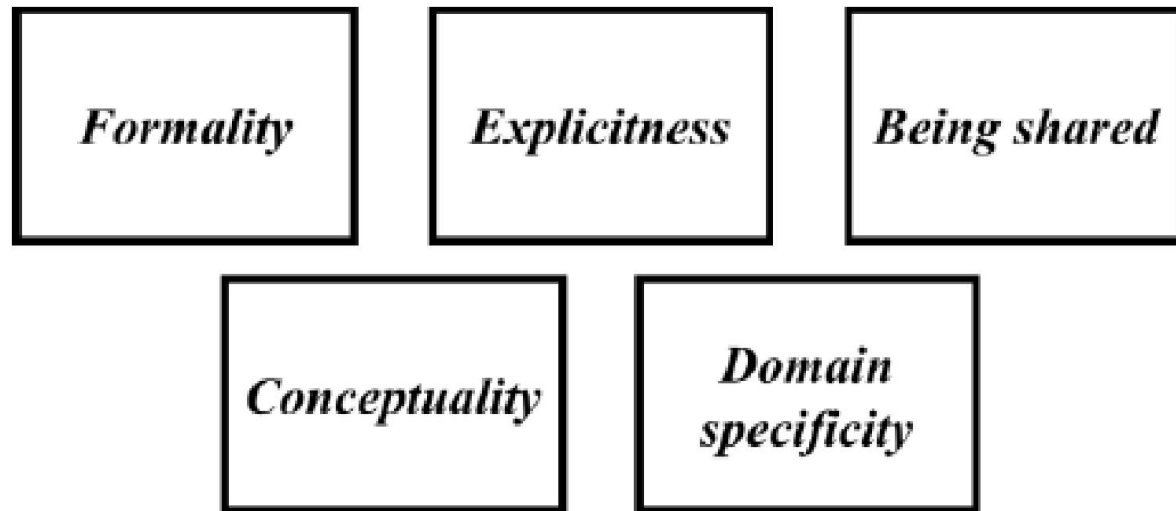
Tingkat Keformalan Ontologi

Terdapat empat tingkatan formalitas vocabulary dalam ontologi:

- **Highly informal:** Ontologi digambarkan dengan bebas dalam bahasa alami dan tidak akan menjadi sebuah computational ontology karena tidak bersifat machine readable.
- **Semi-informal:** Ontologi digambarkan dalam bentukan bahasa alami yang terbatas dan terstruktur, dengan mengurangi ambiguitas. Misal versi teks dari 'Enterprise Ontology'.
- **Semi-formal:** Ontologi digambarkan dalam bahasa yang didefinisikan secara formal dan artifisial/cerdas. Contohnya adalah Ontolingua dan OWL.
- **Rigorously formal:** Ontologi mendefinisikan term dengan teliti menggunakan semantik, teorema, dan pembuktian formal dari sifat tertentu secara kuat (soundness) dan lengkap (completeness). Contohnya adalah TOVE

Karateristik Ontologi

Karakteristik ontologi sebagai spesifikasi dari domain pengetahuan (Grimm, S., et.al, 2007) terdiri dari:



Karateristik Ontologi

- **Formality:** Ontologi dinyatakan dalam bahasa representasi pengetahuan yang memberikan formal semantics.

Hal ini bertujuan untuk menjamin spesifikasi dari domain pengetahuan di dalam ontologi adalah spesifikasi yang dapat diproses oleh mesin dan diinterpretasikan dengan baik. Teknik dari representasi pengetahuan dapat membantu untuk merealisasikan karakteristik ini (Grimm, S., et.al, 2007).

Karateristik Ontologi

- **Explicitness:** Ontologi menyatakan pengetahuan secara eksplisit agar dapat diakses oleh mesin.

Ide yang tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam ontologi tidak menjadi bagian dari konseptualisasi yang diinterpretasikan oleh mesin meskipun manusia mengakui ide ini dalam pemahaman yang sama (Grimm, S., et.al, 2007).

Karateristik Ontologi

- **Being shared:** Ontologi menggambarkan persetujuan dari konseptualisasi domain antar orang di dalam komunitas.

Jika komunitasnya berukuran lebih besar, akan lebih sulit untuk mencapai persetujuan yang sama dari konseptualisasi yang dibagi. Untuk itu, ontologi biasanya selalu terbatas pada sekelompok orang di dalam komunitas dan dihubungkan dengan proses sosial untuk mencapai konsensus (Grimm, S., et.al, 2007).

Karateristik Ontologi

- **Conceptuality:** Ontologi memetakan pengetahuan dalam cara yang konseptual dengan istilah simbol yang merepresentasikan konsep dan relasinya.

Konsep dan relasi di dalam ontologi dapat dipahami oleh manusia secara intuitif (tidak disengaja) selama konsep dan relasi ini bersesuaian dengan elemen pada mental model (Grimm, S., et.al, 2007).

Karateristik Ontologi

- **Domain specificity:** Spesifikasi di dalam ontologi dibatasi untuk pengetahuan terkait bagian dari domain kepentingan.

Semakin kecil lingkup dari domain ontologi, maka para ahli ontologi dapat lebih fokus untuk menentukan aksioma dari detail pada domainnya dibandingkan jika melingkupi topik dengan rentang yang lebih luas (Grimm, S., et.al, 2007).

Dalam berbagai konteks aplikasi dan dalam komunitas yang berbeda, ontologi telah dipahami dari berbagai sudut pandang dan terdapat beberapa definisi terkait ontologi. Dari definisi ini, didapatkan beberapa karakteristik ontologi sebagai spesifikasi dari domain pengetahuan.

Bahasa Ontologi

- Ontologi adalah teori formal mengenai domain tertentu dan membutuhkan bahasa logikal formal untuk mengekspresikannya (Fensel, 2003).
- Pemilihan bahasa implementasi ontologi adalah salah satu keputusan kunci yang harus diambil pada awal proses pengembangan ontologi.

Bahasa Ontologi

Jenis Bahasa Ontologi

Bahasa ontologi dapat dibagi atas dua, yaitu:

- **First ontology languages:** Pengembangan bahasa ontologi diawali pada awal tahun 1990-an ketika bahasa berbasis AI dibuat. Paradigma representasi pengetahuan didasari oleh first order logic (misal, KIF), frames yang dikombinasikan dengan first order logic (misal, CycL, Ontolingua, OCML, dan FLogic), serta berasal dari description logic (misal, LOOM). Dengan OKBC, protokol untuk mengakses ontologi yang diimplementasikan dalam bahasa berbeda dibuat pada waktu yang bersamaan.

(Reichwald, 2008) dan (Calero, C., et.al, 2006)

Bahasa Ontologi

Jenis Bahasa Ontologi

Bahasa ontologi dapat dibagi atas dua, yaitu:

- **Ontology markup languages:** Bahasa ontologi dikembangkan untuk mengeksplor kekayaan data dari World Wide Web. Web-based ontology atau ontology markup languages secara sintaks berbasis pada bahasa markup yang ada, seperti HTML atau XML; tujuannya bukan untuk pengembangan ontologi, tetapi untuk representasi data dan pertukaran data. Contoh dari markup languages ini adalah SHOE, XOL, RDF, RDF Schema, OIL, DAML+OIL, dan OWL. Dari semuanya, yang paling mendukung secara aktif saat ini adalah RDF, RDF Schema, dan OWL.

Bahasa Ontologi

Resource Description Framework (RDF)

RDF adalah model data yang building block yang pada dasarnya berupa sebuah object-attribute-value triple; disebut sebagai statement. Tentunya, sebuah model data abstrak membutuhkan syntax konkret agar dapat direpresentasikan dan ditransmisikan; dan RDF diberikan syntax dalam XML. Hal ini menyebabkan RDF adalah inheritance dari XML. Akan tetapi, terdapat juga representasi syntax dari RDF yang tidak berbasis XML (Antoniou, G. dan Harmelen, 2008).

Bahasa Ontologi

Resource Description Framework (RDF)

RDF bersifat domain-independent sehingga tidak ada asumsi terkait domain penggunaan yang dibuat. Pada RDF, dibebaskan pada pengguna untuk mendefinisikan terminologi mereka sendiri dalam sebuah bahasa skema yang disebut RDF Schema (RDFS). Proses query dari dokumen RDF/RDFS dapat dilakukan dengan menggunakan SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Languages) (Antoniou, G. dan Harmelen, 2008).

Bahasa Ontologi

Ontology Web Languages (OWL)

OWL dikembangkan oleh W3C Web Ontology Working Group sebagai pengembangan semantik dari XML dan RDF. OWL dibangun dalam bahasa Web yang memungkinkan spesifikasi dari classes dan sub-classes, properties dan sub-properties (seperti RDF), tetapi memperluas konstruk-konstruk ini untuk memiliki relationship yang lebih kompleks, seperti cara untuk membatasi properties dari classes berdasarkan jumlah dan tipe, cara untuk menarik kesimpulan bahwa item dengan properties yang beragam merupakan anggota dari suatu class, model yang mendukung property inheritance, serta extension dari semantik yang mirip dengan bahasa dasarnya (Fensel, 2003).

Bahasa Ontologi

Ontology Web Languages (OWL)

OWL dibagi menjadi tiga layers, yaitu OWL Lite, OWL DL, dan OWL Full (Gomez-Perez, A., et.al., 2004).

- OWL Lite adalah perluasan dari RDF(S) dan mengumpulkan fitur yang paling umum dari OWL sehingga hanya dibutuhkan untuk membuat taksonomi kelas dan batasan yang sederhana.
- OWL DL meliputi kamus OWL yang lengkap dan disediakan untuk pengguna yang ingin ekspresi maksimal dalam komputasi.
- OWL Full memberikan fleksibilitas lebih untuk merepresentasikan ontologi dibandingkan OWL DL.

Bahasa Ontologi

Simple Protocol and RDF Query Languages (SPARQL)

Bahasa query SPARQL didasari oleh matching graph patterns (Antoniou, G. dan Harmelen, 2008). Graph pattern yang paling sederhana adalah triple pattern yang memiliki kemungkinan penggunaan variabel bukan dengan penggunaan term RDF pada posisi subjek, predikat, atau objek. Hasil query dari SPARQL ditangkap dalam variabel yang diawali dengan tanda tanya (?). Hasil query SPARQL dapat dikembalikan ke dalam berbagai macam format, seperti XML, JSON, RDF, dan HTML.

Bahasa Ontologi

Simple Protocol and RDF Query Languages (SPARQL)

Seperti pada SQL, query SPARQL memiliki struktur *SELECT-FROM-WHERE* (Antoniou, G. dan Harmelen, 2008):

- *SELECT* menentukan proyeksi: angka dan urutan dari data yang diambil.
- *FROM* digunakan untuk menentukan sumber dari yang ditanyakan. Bagian ini opsional; jika tidak ditentukan, dapat disimpulkan bahwa query dilakukan pada basis pengetahuan dari sistem.
- *WHERE* menentukan batasan pada kemungkinan solusi dalam bentuk templates pola grafis dan batasan Boolean.

Ontology Tools

- Pembangunan ontologi bersifat kompleks dan membutuhkan banyak waktu, apalagi jika pengembang ontologi harus mengimplementasikan ontologi secara langsung dalam bahasa ontologi tanpa dukungan tools.
- Untuk memudahkan pekerjaan ini, pada pertengahan 1990-an, ontology building environments yang pertama dibuat. Environments ini memberikan antarmuka yang dapat membantu pengguna dalam melakukan beberapa aktivitas utama dari proses pengembangan ontologi, seperti konseptualisasi, implementasi, pengujian konsistensi, dan dokumentasi (Gomez-Perez, A., et.al., 2004).

Ontology Tools

Ontology Tools Evolution

Ontology tools dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian jika dilihat dari evolusi pengembangan ontology tools, yaitu:

- Tools dimana model pengetahuan dipetakan secara langsung pada bahasa ontologi. Tools ini dikembangkan sebagai ontology editors untuk bahasa yang spesifik. Kelompok ini meliputi Ontolingua server yang mendukung konstruksi ontologi dengan Ontolingua dan KIF; OntoSaurus dengan Loom; WebOnto dengan OCML; OilEd dengan OIL di awal, lalu dengan DAML+OIL, dan terakhir dengan OWL; serta SWOOP dan KAON2 dengan OWL.

Ontology Tools

Ontology Tools Evolution

Ontology tools dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian jika dilihat dari evolusi pengembangan ontology tools, yaitu:

- Integrated tools suites dimana karakteristik utamanya adalah tools ini memiliki extensible architecture, dan model pengetahuan biasanya independen dari bahasa ontologi. Tools ini memberikan sekumpulan ontology-related service yang penting dan mudah diperluas dengan modul lain untuk mendapatkan fungsi lebih. Kelompok ini meliputi **Protégé**, WebODE, OntoEdit, dan KAON1.

Ontology Tools

Protégé

Protégé adalah versi dari sekumpulan tools yang dikembangkan oleh Knowledge Modeling Group di Stanford Medical Informatics untuk membantu pengembang dalam membangun basis pengetahuan elektronik yang besar.

- Protégé memungkinkan pengembang untuk membuat, mencari, dan mengubah domain ontologi dalam representasi berbasis frame.
- Protégé secara otomatis membangun knowledge-acquisition tool secara grafis yang memungkinkan spesialis bagian aplikasi untuk memasukkan detail dari isi pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendefinisikan aplikasi secara eksplisit (Fensel, 2003).

Ontology Tools

Protégé

- Protégé bersifat open-source, standalone application dengan extensible architecture. Keutamaan dari environment ini adalah ontology editor; yang memiliki library dari plugins yang menambahkan fungsionalitas lebih pada environment.
- Saat ini, plugins tersedia untuk ontology language import/export (FLogics, Jess, XML, Prolog), ontology language design, OKBC access, constraints creation and execution (PAL), ontology merge (Prompt), dan lain-lain (Calero, C., et.al, 2006).

ADA PERTANYAAN



Tugas Kelompok

Download dan pelajari seluruh lingkungan kerja dari Protégé

- <https://protege.stanford.edu/>
- https://protegewiki.stanford.edu/wiki/Main_Page

Ikuti langkah instalasi:

- <https://www.youtube.com/watch?v=7a-WQQiJaYs>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HtJV1hQekbc&t=17s>

Ikuti langkah tutorial:

- <https://www.youtube.com/watch?v=t-Q0l4LwM2M>
- <https://www.youtube.com/watch?v=8Nf2xf5akoM>
- https://www.youtube.com/watch?v=R9ERIUgvgwM&list=PLea0WJq13cnAfCC0azrCyquCN_tPeIJN1

Silahkan cari tutorial lainnya dilangit untuk membuat akal sehat kita lebih SEHAT !

Minggu depan dilaporkan dan didiskusikan !



Terima Kasih